

Tugas 11: K-Means Clustering

Siti aisah -0110222129 ^{1*}

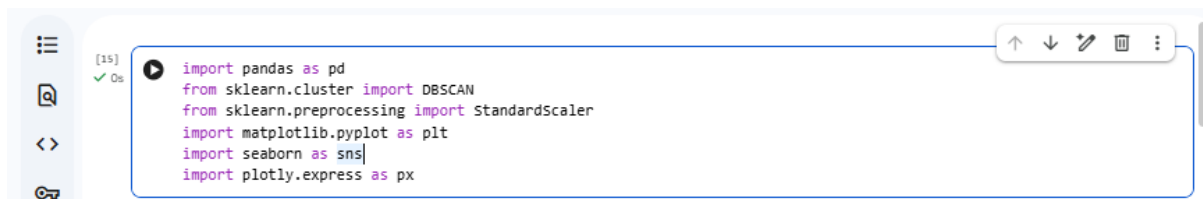
¹ Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

Abstract.

Machine Learning (Pembelajaran Mesin) adalah cabang dari Kecerdasan Buatan (AI) yang memungkinkan sistem untuk belajar secara mandiri dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara **eksplisit** untuk setiap

Tugas mandiri 11

1. Perintah ini digunakan untuk memanggil library Pandas dengan alias pd. Pandas adalah pustaka Python yang berfungsi untuk mengolah, memanipulasi, dan menganalisis data, terutama dalam bentuk tabel (DataFrame).



```
[15] ✓ 0s
import pandas as pd
from sklearn.cluster import DBSCAN
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
```

2. Perintah ini digunakan untuk mengimpor modul drive dari Google Colab. Modul ini berfungsi untuk menghubungkan Google Drive dengan lingkungan kerja Google Colab.



```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remo

```
path = '/content/drive/MyDrive/praktikum 11/data/UFO_sightings_Spain.csv'
```

- proses membaca dataset CSV dari Google Drive dan menampilkannya menggunakan Pandas.

```
[18] df = pd.read_csv(path)
df
```

	longitude	latitude	year	Cow incidents	Crop circle found	Alien sighted	Abduction event
0	-5.589385	42.482207	1915	Yes	No	No	No
1	-8.021037	43.018699	1599	Yes	No	No	No
2	-7.536301	42.233816	1923	Yes	No	No	No
3	-4.288818	42.106205	1576	Yes	No	No	No
4	-6.496170	42.212547	1786	Yes	No	No	No
...	...	...	...	...	...	...	...
275	-2.984226	38.129384	1853	No	Yes	Yes	Yes
276	-2.223036	38.337168	1645	No	Yes	Yes	Yes
277	-2.392218	37.995160	1937	No	No	Yes	No
278	-2.454239	38.063602	1956	No	No	Yes	Yes
279	-2.186605	38.516670	1920	No	No	Yes	Yes

280 rows x 7 columns

- digunakan untuk mendapatkan ringkasan informasi tentang DataFrame.

```
[19] df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 280 entries, 0 to 279
Data columns (total 7 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   longitude              280 non-null   float64
1   latitude               280 non-null   float64
2   year                   280 non-null   int64  
3   Cow incidents          280 non-null   object  
4   Crop circle found      280 non-null   object  
5   Alien sighted          280 non-null   object  
6   Abduction event        280 non-null   object  
dtypes: float64(2), int64(1), object(4)
memory usage: 15.4+ KB
```

- digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang (null) pada setiap kolom dalam sebuah DataFrame.

```
[20] df.isnull().sum()
```

longitude	0
latitude	0
year	0
Cow incidents	0
Crop circle found	0
Alien sighted	0
Abduction event	0

dtype: int64

6. untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok (cluster) lokasi geografis yang berdekatan berdasarkan koordinat longitude dan latitude. Hasilnya adalah DataFrame yang telah diperkaya dengan informasi cluster, yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti visualisasi cluster pada peta atau analisis karakteristik setiap cluster.

```
[21] ✓ 0s X = df[['longitude', 'latitude']]

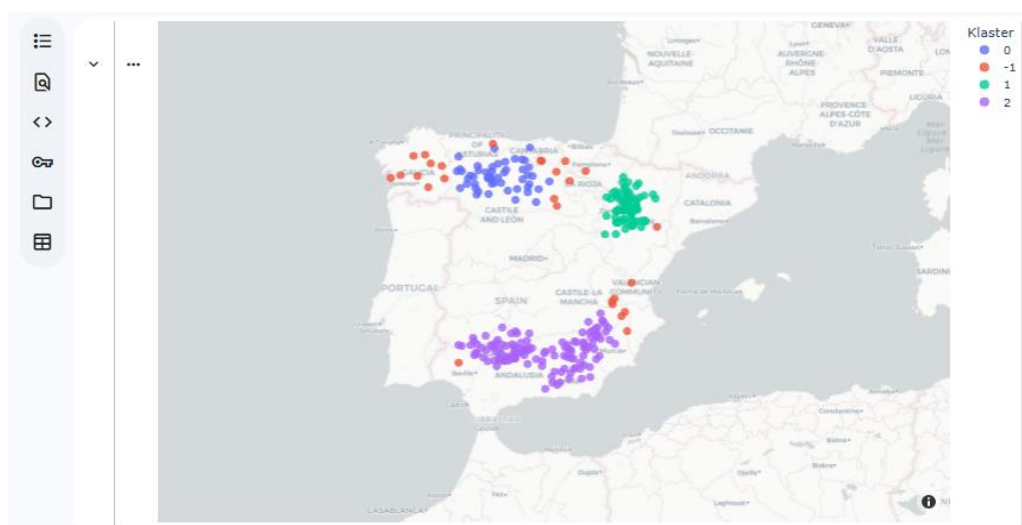
[22] ✓ 0s scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

[23] ✓ 0s from sklearn.cluster import DBSCAN
dbscan = DBSCAN(eps=0.2, min_samples=5)
df['Cluster_Label'] = dbscan.fit_predict(X_scaled)
```

7. untuk memvisualisasikan hasil clustering DBSCAN pada peta, sehingga kita dapat melihat bagaimana titik-titik data dikelompokkan berdasarkan lokasi geografisnya. Peta ini memberikan gambaran visual tentang pola-pola clustering yang mungkin ada dalam data.

```
[25] ✓ 1s fig = px.scatter_mapbox(
    df,
    lat="latitude",
    lon="longitude",
    color="Cluster_Label_Str", # Gunakan label kluster sebagai warna
    hover_data={'longitude': True, 'latitude': True, 'Cluster_Label': True},
    zoom=4.5, # Tingkat zoom agar Spanyol terlihat jelas
    height=600,
    mapbox_style="carto-positron", # Menggunakan peta dasar yang ringan
    title="Peta Kluster Penampakan UFO di Spanyol (DBSCAN)"
)

[26] ✓ 3s fig.update_traces(marker=dict(size=10, opacity=0.8))
fig.update_layout(
    legend_title_text='Kluster',
    margin={"r":0,"t":50,"l":0,"b":0}
)
```



Referensi:

- Munir, S., Seminar, K. B., Sudradjat, Sukoco, H., & Buono, A. (2022). The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery. *Information*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.3390/info14010010>
- Seminar, K. B., Imantho, H., Sudradjat, Yahya, S., Munir, S., Kaliana, I., Mei Haryadi, F., Noor Baroroh, A., Supriyanto, Handoyo, G. C., Kurnia Wijayanto, A., Ijang Wahyudin, C., Liyantono, Budiman, R., Bakir Pasaman, A., Rusiawan, D., & Sulastri. (2024). PreciPalm: An Intelligent System for Calculating Macronutrient Status and Fertilizer Recommendations for Oil Palm on Mineral Soils Based on a Precision Agriculture Approach. *Scientific World Journal*, 2024(1). <https://doi.org/10.1155/2024/1788726>

LINK GITHUB: <https://github.com/Sitiaisah1604/machine-learning>